Unisoc Confidential For longcheer

AudioDump 数据抓取及解析指南

文档版本	V1.1
发布日期	2023-05-23

紫光展锐（上海）科技有限公司

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、UNISOC、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

Unisoc Confidential For longcheer

紫光展锐（上海）科技有限公司

前 言

概述

本文主要介绍带 ADSP（Audio Digital Signal Processor，音频数字信号处理器）的展锐平台芯片抓取和解析 Audio 数据的方法，以及这一过程中数据所表示的含义。

读者对象

本文档适用于在展锐平台分析 Audio 问题的相关人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
ADC	Analog to Digital Converter	模数转换器
ADSP	Audio Digital Signal Processor	音频数字信号处理器
DSP	Digital Signal Processing	数字信号处理
DAC	Digital to Analog Converter	数模转换器
FW	Frameworks	框架
HAL	Hardware Abstract Layer	硬件抽象层
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制
VBC	Voice Band Control	语音频带控制
VoIP	Voice over Internet Protocol	网络通话

Unisoc Confidential For longcheer

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

符号	说明
注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
⚠ 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.1	2023-05-23	补充 Android 13 代码中 dump 文件命令的情况。
V1.0	2023-04-28	第一次正式发布

关键字

dump、PCM、HAL、FW、DSP、VBC、音乐、通话

Unisoc Confidential For longcheer

目 录

1 概述 1
2 抓取 FW、HAL 和 VBC 数据 2
2.1 抓取方法 2
2.2 FW dump 2
2.2.1 普通播放 2
2.2.2 offload 播放 3
2.2.3 Android 13 代码差异 4
2.3 HAL dump 4
2.3.1 普通播放音乐场景 4
2.3.2 offload 播放 5
2.3.3 录音场景 5
2.3.4 VoIP 场景 5
2.3.5 其他场景 5
2.3.6 格式 6
2.4 VBC dump 7
3 抓取 DSP 数据 9
4 抓取蓝牙数据 13
5 解析 PCM 数据 15

Unisoc Confidential For longcheer

图目录

图 2-1 audio_pcm.xml 内容 7
图 3-1 AudioTool 工具的 DSP 节点 9
图 3-2 选择 Audio 10
图 3-3 关闭 CP Log 存储到 PC 10
图 3-4 Audio Dsp Transfer 11
图 3-5 AudioDsp 文件夹 12
图 4-1 蓝牙播放音乐 13
图 5-1 导入原始数据 15

Unisoc Confidential For longcheer

1 概述

Audio 模块经常能遇到无声、杂音、pop 音等问题，例如通话时下行杂音、播放铃声时有 pop 音，或者某输出设备比如喇叭突然无声。遇到此类问题，可以通过抓取音频数据来定位声音出现异常的节点，辅助分析问题。

Unisoc Confidential For longcheer

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2 抓取 FW、HAL 和 VBC 数据

下文相关命令执行前默认已执行 adb root 和 adb shell。

2.1 抓取方法

输入如下命令，复现问题，复现后数据会存放在设备的/data/vendor/local/media/目录，生成的文件都是.pcm 格式。PCM（Pulse Code Modulation，脉冲编码调制）文件无法直接用播放器打开，因此需要使用工具解析，后续提到的采样率、声道数、大小端、位宽等格式会在解析 PCM 数据时用到，详见 **5 解析 PCM 数据**。

```
setenforce 0
setprop af.media.audiofw.devices.dump 0xffffff
setprop af.media.audiofw.dump 0xffffff
echo set_dump_data_switch=0x0fff > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl
echo set_dump_data_path=/data/vendor/local/media/ > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl
echo vbc_pcm_dump=vbc_dac0 > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl
```

UNISOC Confidential For longcheer

上述命令在播放音乐和 VoIP（Voice over Internet Protocol，网络通话）场景使用，能抓取到 FW（Frameworks，框架）、HAL（Hardware Abstract Layer，硬件抽象层）和 VBC（Voice Band Control，语音频带控制）的数据，在 VOCIE 通话场景只能抓取到 VBC 的数据。

说明

播放音乐场景和 VoIP 场景的数据走向是 App> FW > HAL > DSP（Digital Signal Processing，数字信号处理） > VBC；VOICE 通话略有不同，下行数据从网络端 > DSP > VBC，上行数据与之相反；蓝牙播放音乐的场景较为特殊，详见 **4 抓取蓝牙数据**。

2.2 FW dump

抓取 FW 数据的指令如下：

```
setenforce 0
setprop af.media.audiofw.devices.dump 0xffffff
setprop af.media.audiofw.dump 0xffffff
```

2.2.1 普通播放

2.2.1.1 AudioTrack 的数据

从 App 接收到的数据，每次播放都会生成一个新的 PCM 文件，命名格式如下：

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

Tracks_mId+ mUid+mSessionId+mSampleRate+mChannelCount+ dumpTime.pcm

例如：Tracks_55_10157_81_44100_2_20220614133101.pcm

数据格式取决于 App 播放的音源文件的格式，采样率和声道数在文件名中已经体现出来，比如上例中的采样率是 44100Hz，声道数是 2。

从 log 中也可以看到如下信息：

06-14 13:31:01.550 7028 7568 I AudioTrack: set(): streamType -1, sampleRate 44100, format 0x1, channelMask 0x3, frameCount 47700, flags #0, notificationFrames 0, sessionId 0, transferType 3, uid -1, pid -1

log 中还能看到数据的格式是 0x1，表示 AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT，即 signed 16bit，字节序是小端。

2.2.1.2 AudioMixer 的数据

AudioMixer 的数据指 AudioTrack 的数据混音之后的数据，重采样多个 Track.pcm 的数据后，合并到一个 Mixer.pcm 中，该文件的命名格式如下：

thread_name+devices+thread_id+samplerate+channels+dumpTime.pcm

例如：MIXER_2_13_48000_2_20220307235240.pcm

采样率和通道数在文件名中已经体现出来，比如上例中的采样率是 48000Hz，声道数是 2。

数据格式的编码是 signed 16bit，字节序是小端。

这一 PCM 文件的采样率和通道数配置在 primary_audio_policy_configuration.xml 中，具体如下：

Unisoc Confidential For Longcheer

```
<mixPort name="primary output" role="source" flags="AUDIO_OUTPUT_FLAG_PRIMARY">
    <profile name="" format="AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT"
                samplingRates="48000" channelMasks="AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO"/>
</mixPort>
```

primary_audio_policy_configuration.xml 的路径：

- 设备路径（adb shell 中）：
  - Android 11 和 Android 12：vendor/etc/audio/sku_sprd/primary_audio_policy_configuration.xml
  - Android 13：odm/etc/audio/primary_audio_policy_configuration.xml
- 代码路径：
  - Android 11 和 Android 12：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/芯片名 /system/etc/audio_policy_config/primary_audio_policy_configuration.xml
  - Android 13：device/sprd/mpool/module/odm/audio/msoc/芯片名 /system/etc/audio_policy_config/primary_audio_policy_configuration.xml

2.2.2 offload 播放

普通播放是在 FW 将音乐文件解码，offload 播放则改在 DSP 解码，所以 offload 播放时 FW 和 HAL 抓取的数据均未解码。由于目前只有 mp3 格式才能进行 offload 播放，所以抓取到 offload 数据后，只需将文件后缀名改成.mp3 就能用传统的播放器播放，无需使用工具解析。

AudioTrack 抓到的数据和普通播放时抓到的数据一致。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

2.2.2.1 AudioTrack 的数据

请参见 **2.2.1.1 AudioTrack 的数据**。

2.2.2.2 AudioMixer 的数据

AudioMixer 能抓取到形如 OFFLOAD_2_85_44100_2_20230302134146.pcm 的 offload 数据，详见 **2.2.1.2 AudioMixer 的数据**。

2.2.3 Android 13 代码差异

上述对 dump 文件的描述基于 Android 11、Android 12 代码。

Android 13 代码中，变更了 FW dump 文件的格式。以上文件统一变更为如下格式：
name+handle+channel+sample_rate+dumptime+.+suffix

suffix 表示后缀，与编码格式有关。

例如：

TRACK_27_2ch_44100hz_20230419_154005.mp3

TRACK_55_1ch_48000hz_20230423_181154.16_bit.pcm

MIXER_13_2ch_48000hz_20230423_181135.16_bit.pcm

MIXER_21_2ch_48000hz_20230423_181132.float.pcm

OFFLOAD_61_2ch_44100hz_20230419_154008.mp3

由此可知，offload 场景可以直接生成.mp3 后缀的文件，普通播放场景生成 PCM 文件时，也显示对应的编码格式。

Unisoc Confidential For longcheer

2.3 HAL dump

HAL 代码路径

Android 11：vendor/sprd/modules/audio/whale/

Android 12 和 Android 13：vendor/sprd/modules/audio/vendor/whale/

开启指令

```
echo set_dump_data_switch=0x0fff > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl
echo set_dump_data_path=/data/vendor/local/media/ > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl
```

关闭指令

```
echo set_dump_data_switch=0 > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl
```

2.3.1 普通播放音乐场景

不同场景下 HAL 层抓到的 PCM 文件是不同的：

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

- playback_hal.pcm 是 HAL 接收到的上层下发的数据，格式是 signed 16bit，小端，双声道，48kHz。
- playback_vbc.pcm 是 HAL 发给底层的数据，格式是 signed 16bit，小端，双声道，48kHz。

2.3.2 offload 播放

playback_offload.pcm 类似于 playback_hal.pcm，是 HAL 接收到的数据，重命名成 playback_offload.mp3 即可播放，无需再用工具解析。

2.3.3 录音场景

- record_vbc.pcm 是 HAL 接收到的底层上传的数据，格式是 signed 16bit，小端，双声道，48kHz。
- record_nr.pcm 是 HAL 发给上层的数据，signed 16bit，小端，双声道，48kHz。

2.3.4 VoIP 场景

- voip_record.pcm 是 HAL 发给上层的 VoIP 上行数据，即本机的麦克风收录的声音，格式是 signed 16bit，小端，单声道，16kHz。
- voip_playback.pcm 是 HAL 接收到的上层下发的 VoIP 下行数据，包括 VoIP 铃声和接通后对方说话的声音，格式是 signed 16bit，小端，双声道，48kHz。

同时也能抓到 playback_vbc.pcm 和 record_vbc.pcm，此时这两个文件的格式都变成 VoIP 场景的格式配置，即 signed 16bit，小端，单声道，16kHz。

2.3.5 其他场景

Unisoc Confidential For longcheer

不同场景下，HAL 层还能抓到其他的 PCM 文件，HAL 代码中有如下内容：

```
45  static const char * audiopcmdumpname[PCMDUMP_MAX] = {
46      "/data/vendor/local/media/playback_vbc",
47      "/data/vendor/local/media/playback_hal",
48      "/data/vendor/local/media/playback_offload",
49
50      "/data/vendor/local/media/record_vbc",
51      "/data/vendor/local/media/record_hal",
52      "/data/vendor/local/media/record_process",
53      "/data/vendor/local/media/record_nr",
54
55      "/data/vendor/local/media/voip_playback",
56      "/data/vendor/local/media/voip_record",
57
58      "/data/vendor/local/media/loop_playback",
59      "/data/vendor/local/media/loop_record",
60
61      "/data/vendor/local/media/dump_voice_tx.pcm",
62      "/data/vendor/local/media/dump_voice_rx.pcm",
63
64  };
```

以上为可生成的文件名，与如下的枚举一一对应。例如第 46 行的 data/vendor/local/media/playback_vbc 对应如下第 594 行的 PCMDUMP_PRIMARY_PLAYBACK_VBC，表示在代码中使用 PCMDUMP_PRIMARY_PLAYBACK_VBC 的位置可以生成名为 data/vendor/local/media/playback_vbc.pcm 的 dump 文件。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
593  typedef enum {
594      PCMDUMP_PRIMARY_PLAYBACK_VBC,
595      PCMDUMP_PRIMARY_PLAYBACK_MUSIC,
596
597      PCMDUMP_OFFLOAD_PLAYBACK_DSP,
598
599      PCMDUMP_NORMAL_RECORD_VBC,
600      PCMDUMP_NORMAL_RECORD_PROCESS,
601      PCMDUMP_NORMAL_RECORD_NR,
602      PCMDUMP_NORMAL_RECORD_HAL,
603
604      PCMDUMP_VOIP_PLAYBACK_VBC,
605      PCMDUMP_VOIP_RECORD_VBC,
606
607      PCMDUMP_LOOP_PLAYBACK_DSP,
608      PCMDUMP_LOOP_PLAYBACK_RECORD,
609
610      PCMDUMP_VOICE_TX,
611      PCMDUMP_VOICE_RX,
612
613      PCMDUMP_MAX
614  } AUDIOHAL_PCM_DUMP_TYPE;
615
```

例如，调用 dump 函数的地方如下所示：

```
        }
        ret = pcm_mmap_write(pcm, (void *)buf,
                        (unsigned int)(out_frames * frame_size));
        if(0==ret){
            LOG_D("normal_out_write out frames  is %d bytes:%d", out_frames,bytes);
            audiohal_pcmdump(adev->dev_ctl,out->flags,buf,out_frames * frame_size,PCMDUMP_PRIMARY_PLAYBACK_VBC);
ifndef AUDIO_DSP_PLATFORM
            /*if (AUDIO_HW_APP_VAUDIO == out->audio_app_type) {
                audio_dump(POINT_MIXER_TO_VOICE, buffer, bytes);
```

由此可知 PCM 文件生成的代码位置，便于定位问题。

Unisoc Confidential For longcheer

2.3.6 格式

HAL 生成的 PCM 文件的格式配置在 audio_pcm.xml 中。

audio_pcm.xml 的设备路径

Android 11 和 Android 12：vendor/etc/audio_pcm.xml

Android 13：odm/etc/audio_pcm.xml

audio_pcm.xml 的代码路径

- Android 11 和 Android 12：device/sprd/mpool/module/audio/msoc/芯片名/system/etc/audio_params/audio_pcm.xml
- Android 13：device/sprd/mpool/module/odm/audio/msoc/芯片名/system/etc/audio_params/audio_pcm.xml

audio_pcm.xml 的内容如图 2-1 所示。

图2-1 audio_pcm.xml 内容

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rootnode>
    <playback>
        <mm_normal channels="2" rate="48000" period_size="960" period_count="2" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="3" FE_device="FE_ST_FAST"/>
        <mmap_noirq channels="2" rate="48000" period_size="960" period_count="4" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="1" FE_device="FE_ST_NORMAL_AP23"/>
        <modem_dl channels="1" rate="8000" period_size="160" period_count="2" format="0" stop_threshold="-1" card="sprdphone-sc2730"  device="5" FE_device="FE_ST_VOICE"/>
        <voip channels="1" rate="16000" period_size="640" period_count="2" format="0" start_threshold="1280" card="sprdphone-sc2730"  device="6" FE_device="FE_ST_VOIP"/>
        <fm channels="2" rate="32000" period_size="1280" period_count="2" format="0" stop_threshold="-1" card="sprdphone-sc2730"  device="7" FE_device="FE_ST_FM"/>
        <fm_bydsp channels="2" rate="32000" period_size="1280" period_count="2" format="0" stop_threshold="-1" card="sprdphone-sc2730"  device="15" FE_device="FE_ST_FM_DSP"/>
        <fast channels="2" rate="48000" period_size="960" period_count="4" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="0" FE_device="FE_ST_NORMAL_AP01"/>
        <dsp_loop channels="1" rate="8000" period_size="640" period_count="4" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="10" FE_device="FE_ST_LOOP"/>
        <voice_tx channels="1" rate="16000" period_size="640" period_count="2" format="0"  start_threshold="1280" card="sprdphone-sc2730"  device="53" FE_device="FE_ST_VOICE_PCM_P"/>
    </playback>
    <record>
        <recognition channels="1" period_size="960" period_count="2" format="0" rate="48000" card="sprdphone-sc2730"  device="0" FE_device="FE_ST_NORMAL_AP01"/>
        <mm_normal channels="2" period_size="1920" period_count="4" format="0" start_threshold="1920" rate="48000" card="sprdphone-sc2730"  device="2" FE_device="FE_ST_CAPTURE_DSP"/>
        <mmap_noirq channels="1" period_size="960" period_count="2" format="0" rate="48000" card="sprdphone-sc2730"  device="1" FE_device="FE_ST_NORMAL_AP23"/>
        <modem_ul channels="1" rate="8000" period_size="160" period_count="2" format="0" stop_threshold="-1" card="sprdphone-sc2730"  device="5" FE_device="FE_ST_VOICE"/>
        <voip channels="1" rate="16000" period_size="640" period_count="2" format="0" start_threshold="1280" card="sprdphone-sc2730"  device="6" FE_device="FE_ST_VOIP"/>
        <fm channels="2" rate="48000" period_size="960" period_count="2" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="13" FE_device="FE_ST_CAPTURE_FM_DSP"/>
        <voice_c channels="1" period_size="960" period_count="2" format="0" rate="8000" card="sprdphone-sc2730"  device="9" FE_device="FE_ST_VOICE_C"/>
        <dsp_loop channels="1" rate="8000" period_size="640" period_count="4" format="0" card="sprdphone-sc2730" device="10" FE_device="FE_ST_LOOP"/>
        <btsco_record channels="1" period_size="960" period_count="2" format="0" rate="48000" card="sprdphone-sc2730"  device="14" FE_device="FE_ST_CAPTURE_BTSCO_DSP"/>
        <vbcdump channels="1" rate="48000" period_size="640" period_count="8" format="0" card="sprdphone-sc2730"  device="16" FE_device="FE_ST_DUMP"/>
    </record>
    <compress fragment_size="0x5000" fragments="0x40" card="sprdphone-sc2730" device="0x04" FE_device="FE_ST_OFFLOAD"/>
    <!--Note:modify period_size and period_count affect the latency-->
    <offload>
        <a2dp>
            <mixer channels="2" rate="48000" period_size="960" period_count="4" format="0" stop_threshold="-1" card="sprdphone-sc2730"  device="12" FE_device="FE_ST_A2DP_PCM"/>
            <compress fragment_size="0x5000" fragments="0x08" card="sprdphone-sc2730" device="11" FE_device="FE_ST_A2DP_OFFLOAD"/>
        </a2dp>
    </offload>
</rootnode>
```

大部分情况下 HAL 抓到的 PCM 文件都遵循 audio_pcm.xml 内的配置，但存在如下特例：

- VoIP 场景的 voip_playback.pcm 没有遵循 audio_pcm.xml 中 VoIP 下行的配置。voip_playback.pcm 和 playback_hal.pcm 都是 HAL 接收到的上层下发的数据，所以格式遵循 AudioMixer（详见 **2.2.1.2 AudioMixer 的数据**），而不是 audio_pcm.xml。HAL 将数据发给底层之前，会将格式转换成 audio_pcm.xml 中的配置。
- VoIP 被叫来电时，从音乐模式切到 VoIP 模式，所以铃声数据会存放在 playback_hal.pcm 中；接通后，切换到 VoIP 模式，VoIP 通话的下行数据会存放在 voip_playback.pcm 中。铃声数据和通话数据在 HAL 层的最后，一起存放在 playback_vbc.pcm 中发给底层。playback_vbc.pcm 的格式遵循 audio_pcm.xml 的配置，但在 audio_pcm.xml 中，这两种数据格式不一致，因此 playback_vbc.pcm 中存在两种数据格式，前半段的铃声是 48kHz、双声道，后半段的通话声音是 16kHz、单声道。
- VoIP 主叫去电时，playback_vbc.pcm 中不存在两种数据格式。这是因为主动拨打 VoIP 通话时，VoIP 的铃声属于回铃音，走 VoIP 模式，接通前后模式一致。因此，playback_vbc.pcm 全程都使用 audio_pcm.xml 中 VoIP 的格式配置。由于接通前后模式都是 VoIP，此时 voip_playback.pcm 会包含 VoIP 铃声及 VoIP 下行数据，这两者在 AudioMixer 中的数据都是 48kHz、双声道，所以 voip_playback.pcm 的格式全程都是 48kHz、双声道。

Unisoc Confidential or longer

2.4 VBC dump

基本原理

将 DAC（Digital to Analog Converter，数模转换器）下行通路中的数据，通过 loop，经过 ADC（Analog to Digital Converter，模数转换器）上行通路重新返回 HAL 层，并生成 PCM 文件。

开启指令

```
echo vbc_pcm_dump=vbc_dac0 > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl
```

这行开启指令表示抓取 VBC 内部 dac0 节点的数据，命令中的 vbc_dac0 也可以替换成如下节点，用于抓取 VBC 内部其他节点的数据。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

```
static const struct vbc_dump_mode_t  vbc_dump_mode_table[] = {
    { VBC_DISABLE_DMUP,          "disable"        },
    { DUMP_POS_DAC0_E,           "vbc_dac0"       },
    { DUMP_POS_DAC1_E,           "vbc_dac1"       },
    { DUMP_POS_A4,               "vbc_a4"         },
    { DUMP_POS_A3,               "vbc_a3"         },
    { DUMP_POS_A2,               "vbc_a2"         },
    { DUMP_POS_A1,               "vbc_a1"         },
    { DUMP_POS_V2,               "vbc_v2"         },
    { DUMP_POS_V1,               "vbc_v1"         },
};
```

一般情况下，使用 vbc_dac0 即可，无需考虑其他节点。

抓取的 vbc_dac0 数据生成的文件形如 vbc_dump_vbc_dac0_xxxx.pcm，指 VBC 输出到 IIS 的数据。格式是 signed 16bit，小端，双声道，48kHz。

关闭指令

```
adb shell "echo vbc_pcm_dump=disable > /data/vendor/local/media/mmi.audio.ctrl"
```

注意

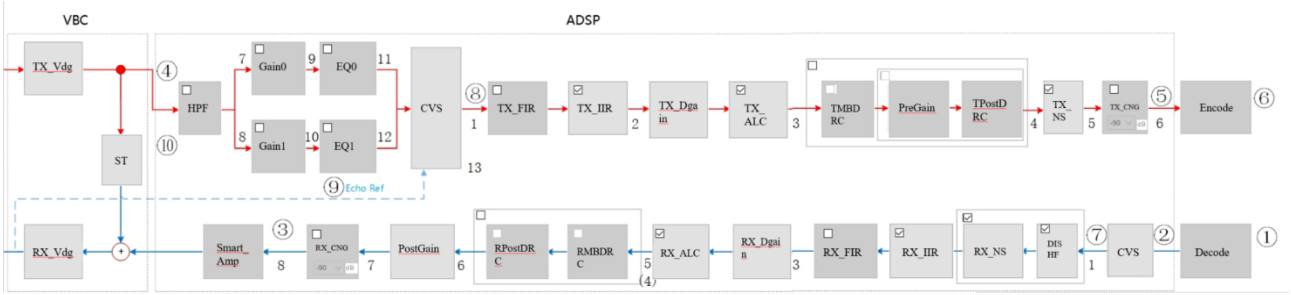
VBC dump 可以和 VOICE、VoIP 场景并发，但是不能和 Codec 普通录音、FM 录音、蓝牙录音、蓝牙 VoIP 上行并发。请勿在这些冲突场景输入 VBC dump 命令或在输入 VBC dump 命令后进入冲突场景。

Unisoc Confidential For longcheer

3 抓取 DSP 数据

VOICE 和 VoIP（如微信通话、QQ 通话）的通话数据会经过 DSP 处理。DSP 内部的数据节点可以从调音工具 AudioTool 中查看（Uni-Support 网站 > 工具管理 > 搜索 AudioTool），如图 3-1 所示。

图3-1 AudioTool 工具的 DSP 节点



红色线条代表上行，蓝色线条代表下行，关键节点如下：

- ①点是 DSP 解码前的下行数据，即网络端发给 DSP 的数据。
- ②点是 DSP 解码后的下行数据。
- ③点是 DSP 下行的最后一个节点，之后会将数据发给 VBC。
- ④点是主 mic 录到的 PCM 数据。
- ⑤点是上行 DSP 编码前的数据。
- ⑥点是 DSP 编码后的上行数据。
- ⑦点是②点经过 CVS 处理后的数据。
- ⑧点是上行 CVS 处理后的数据。
- ⑨点是上行 AEC 算法的参考信号。
- ⑩点是副 mic 录到的 PCM 数据。

Unisoc Confidential For longcheer

说明

VoIP 模式时，DSP 和 HAL 交互数据，而不是和网络端交互，因此 VoIP 时可以不关注①和⑥这两个节点。②⑦③节点是分析下行问题（下行卡顿、杂音、无声和大小声等）的关键节点，较为常用，建议重点关注。

以 Android 13 为例，抓取 DSP 数据的步骤如下：

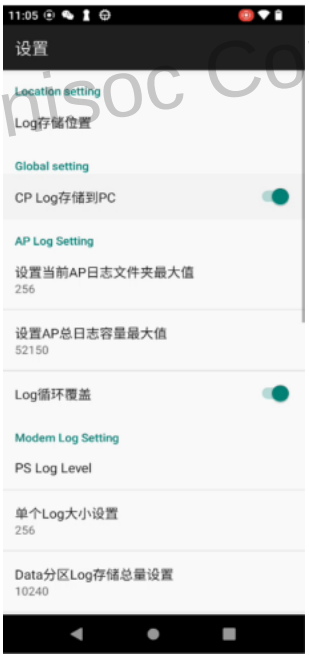
步骤 1 拨号盘输入暗码***#*#83781#*#***，进入 YLog 设置界面。

步骤 2 点击“DEBUG&LOG” > “YLog” > ⋮ > “场景选择” > “Audio”，如图 3-2 所示。

图3-2 选择 Audio

步骤 3 点击“DEBUG&LOG” > “YLog” > ⋮ > “设置”，关闭 CP Log 存储到 PC，如图 3-3 所示。

图3-3 关闭 CP Log 存储到 PC



Unisoc Confidential For longcheer

步骤 4 复现问题，DSP 数据会保存在设备的 ylog/audio/中，形如 ag_20220306-041644.log。

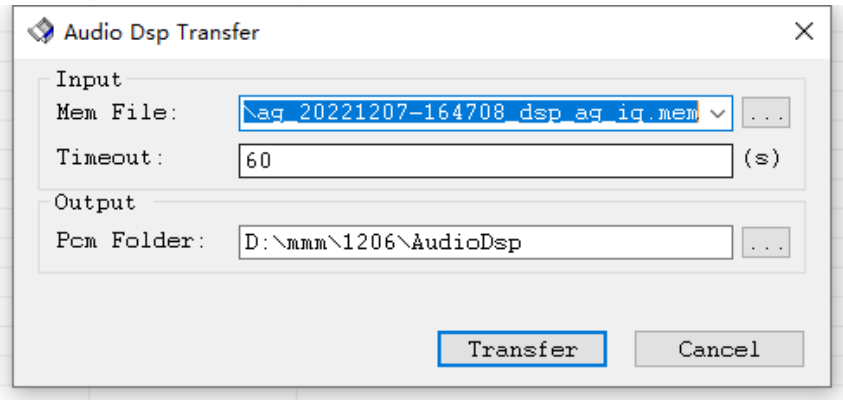
此时抓取到的是.log 结尾的文件，需要先转换成 PCM 数据才能使用工具解析。

步骤 5 把.log 文件转成 PCM 数据。

a. 打开 Logel 工具（Uni-Support 网站 > 工具管理 > 搜索 Logel），将.log 文件拖到 Logel 界面。在.log 所在目录会自动生成一个新的文件夹，该文件夹中会生成一系列文件，其中一个文件为.mem 格式。

b. 点击“Tool” > “Audio” > “Audio Dsp Transfer”，弹出提示框，如图 3-4 所示。

图3-4 Audio Dsp Transfer



第一栏 Mem File 会自动选择刚才生成的.mem 文件，如果没有，原因可能是 YLog 中没有设置成 audio 场景，导致没有抓到。

第二栏 Timeout 无需修改。

第三栏是生 PCM 文件的存放路径，工具会自动在.log 所在目录生成名为 AudioDsp 的文件夹。

c. 点击 Transfer，转换成功。

转换成功后会弹出 AudioDsp 文件夹，如图 3-5 所示。其中存放了解析出来的 PCM 文件，文件名会显示编号（0001，0002，0003…），对应上方节点图中的编号，还显示采样率，8kHz、16kHz、32kHz 等。其余的数据格式固定是 Signed 16bit、小端、单声道。

Unisoc Confidential For longcheer

图3-5 AudioDsp 文件夹

名称	修改日期	类型	大小
data-000A-16k-0000.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	1,368 KB
data-0001-8k-0000.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	0 KB
data-0001-8k-0000-time.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	0 KB
data-0001-8k-c2k.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	0 KB
data-0001-16k-0000.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	0 KB
data-0001-16k-0000-time.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	0 KB
data-0001-c2k.txt	2022/12/7 19:28	文本文档	0 KB
data-0001-evs.txt	2022/12/7 19:28	文本文档	0 KB
data-0001-nb.txt	2022/12/7 19:28	文本文档	214 KB
data-0001-wb.txt	2022/12/7 19:28	文本文档	0 KB
data-0002-16k-0000.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	1,484 KB
data-0003-16k-0000.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	1,484 KB
data-0004-16k-0000.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	1,368 KB
data-0005-16k-0000.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	1,368 KB
data-0006-8k-0000.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	0 KB
data-0006-8k-0000-time.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	0 KB
data-0006-8k-c2k.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	0 KB
data-0006-16k-0000.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	0 KB
data-0006-16k-0000-time.pcm	2022/12/7 19:28	PCM 文件	0 KB
data-0006-c2k.txt	2022/12/7 19:28	文本文档	0 KB
data-0006-evs.txt	2022/12/7 19:28	文本文档	0 KB
data-0006-nb.txt	2022/12/7 19:28	文本文档	197 KB
data-0006-wb.txt	2022/12/7 19:28	文本文档	0 KB

----结束

Unisoc Confidential For longcheer

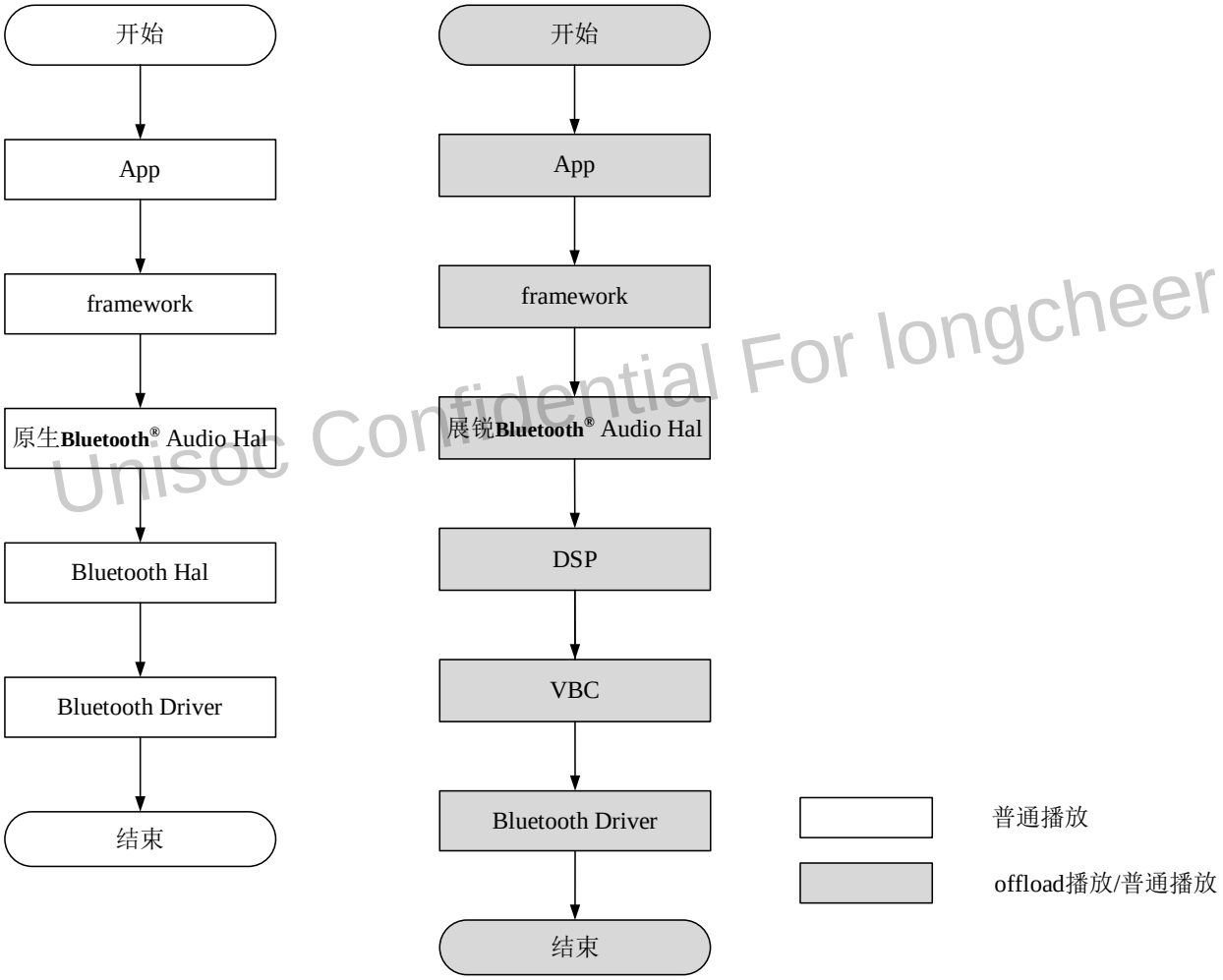
4 抓取蓝牙数据

蓝牙通话场景分为：

- 蓝牙 VoIP 通话场景，可参考 **2.3.4 VoIP 场景**和 **3 抓取 DSP 数据**。
- 蓝牙 VOICE 通话场景，可参考 **3 抓取 DSP 数据**。

但蓝牙播放音乐场景，其数据走向与普通外放音乐、耳机播放音乐有所差异，如**图 4-1** 所示。

图4-1 蓝牙播放音乐



Unisoc Confidential For longcheer

上图中原生 **Bluetooth®** Audio Hal 的代码路径：

- Android 11 和 Android 12：system/bt/audio_Bluetooth_hw/
- Android 13：packages/modules/Bluetooth/system/audio_bluetooth_hw/

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

上图中展锐 Bluetooth Audio Hal 的代码路径：

- Android 11：vendor/sprd/modules/audio/a2dp_offload_hw/
- Android 12 和 Android 13：vendor/sprd/modules/audio/vendor/a2dp_offload_hw/

上图中 framework 部分数据，可参考 **2.2 FW dump**。

App 发起播放时，数据到 framework 有一个区分：

- 如果音乐数据在 framework 解码成 PCM 数据（在 framework 解码称为普通播放），可以走原生 Bluetooth Audio Hal 或展锐 Bluetooth Audio Hal；
- 如果没有在 framework 解码，则只能走展锐 Bluetooth Audio Hal，往下经由 DSP 解码，这是 offload 播放模式。

展锐 Bluetooth Audio Hal 既可以是普通播放，也可以是 offload 播放，而原生 Bluetooth Audio Hal 只能是普通播放。

抓取命令如下：

```
setenforce 0
setprop persist.bluetooth.a2dp_pcmlog.enable true
```

上述指令可以抓取到原生 Bluetooth Audio Hal 的数据，然而走展锐 Bluetooth Audio Hal 时，数据也会同时经过原生 Bluetooth Audio Hal（只是真正写数据的是展锐 Bluetooth Audio Hal）。不管是哪种情况，此命令都能抓取到蓝牙的播放数据，区别仅在于不同的路线，不同的代码流程。

执行命令后，不会马上抓取数据，该 prop 只在原生 Bluetooth Audio Hal 初始化时进行检测，所以执行后需要重启才能抓取数据（重启不影响 prop 值），或者在连接蓝牙耳机后执行 adb shell pkill audioserver，手动重启 Bluetooth Audio Hal。

Unisoc Confidential For Jourgheer

抓取到的数据保存在手机的 data/vendor/ylog/Audio_track.pcm。

- offload 播放时，直接修改 Audio_track.pcm 的后缀名为.mp3，即可播放。
- 普通播放时，抓到的是 PCM 数据，格式是 signed 16bit，小端，双声道，48kHz。

关闭命令如下：

```
setprop persist.bluetooth.a2dp_pcmlog.enable false
```

执行命令之后需要重启或者执行 pkill audioserver 才能生效。

 版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司

5 解析 PCM 数据

目前得到的数据都是 PCM 格式，需要使用解析工具才能播放，传统的播放器无法打开 PCM 文件。常用的解析工具有 Audacity，GoldWav，Cool Edit，Adobe Audition。其中，Adobe Audition 功能最强大，但需购买许可证才能使用。

以 Audacity 为例，使用方法如下：

- 对于 wav、mp3 格式的音乐文件，直接拖动进来即可播放。
  与普通的音乐播放器相比，这些解析工具显示音乐数据的波形，便于分析问题。
- 对 PCM 格式的文件：
  a 点击文件 > 导入 > 原始数据，选择需要解析的 PCM 文件，弹出如下弹框，如图 5-1 所示。

  图5-1 导入原始数据

Unisoc Confidential For longcheer

  b 设置编码、字节序、声道和采样率等相关格式。
  如果输错格式，声音播放会异常。